29-P1W1　固定球面电荷与外部点电荷

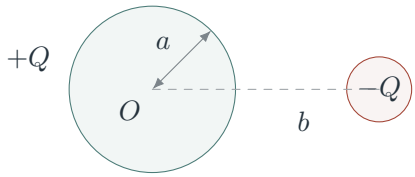


图 29-2　题图　球面是绝缘面，电荷不重新分布。

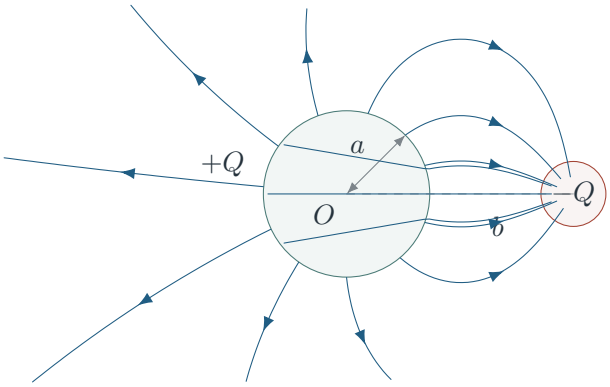


图 29-3　解答分析图　按分段总场积分绘制的轴截面场线；长度以 a 为单位。

29-P1W2　三角形电荷分布的移除

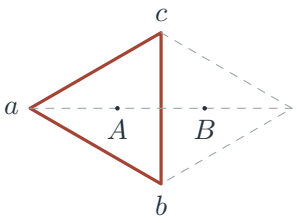


图 29-4　题图　B 是 A 关于 bc 的镜像。

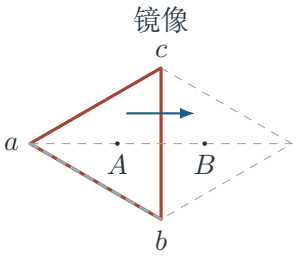


图 29-5　解答分析图　虚线标出被移除的 ab，反射保持 bc 贡献不变。

29-P1W3　半插入金属板的电容器

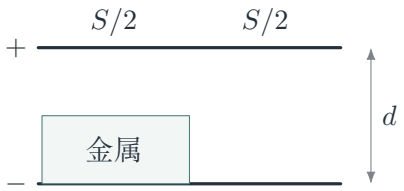


图 29-6　题图　金属块覆盖一半面积，有效间隙 $d/2$。

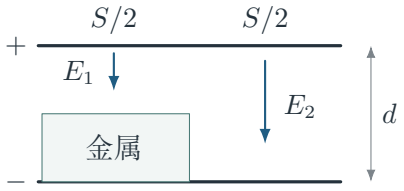


图 29-7　解答分析图　同电压的两个区域构成并联电容。

29-P1W4　两空腔导体球的受力

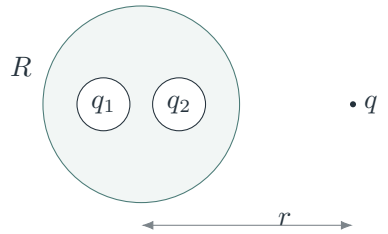


图 29-8　题图　内壁和外壁的总电量约束分别使用。

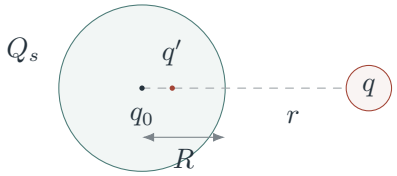


图 29-9　解答分析图　外部等效镜像只定义球外解，位置不按比例。

29-P1W5　折弯无限长带电线

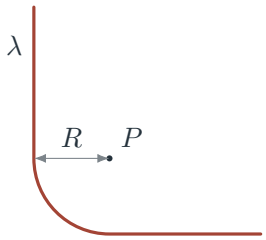


图 29-10　题图　三个源段均以同一密度带电。

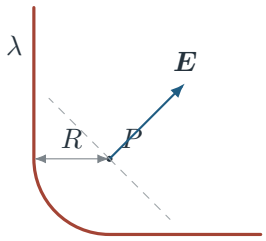


图 29-11　解答分析图　两个直段场相消，圆弧贡献沿右上方。

29-P1W6　线性密度细棒的场与势

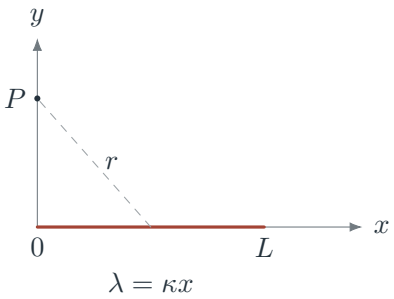


图 29-12　题图　P 固定在棒端的法线上。

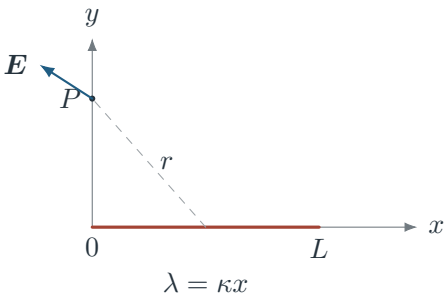


图 29-13　解答分析图　P 处横向场向左，法向场向上。

29-P1W7　导体表面的静电压力

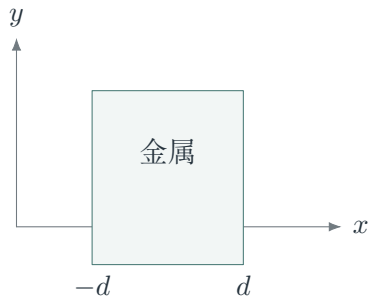


图 29-14　题图　这里只讨论局部平滑表面。

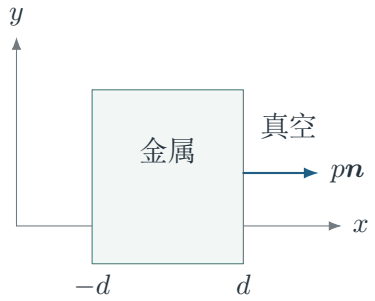


图 29-15　解答分析图　作用场取两侧平均，表面片自场已扣除。

29-P1W8　电偶极子的中垂面通量

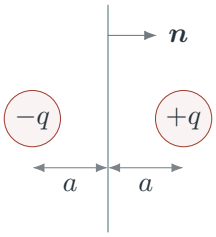


图 29-16　题图　法向从负电荷一侧指向正电荷一侧。

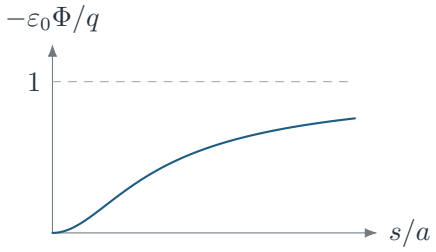


图 29-17　解答分析图　归一化量 $-\varepsilon_0\Phi/q$ 趋于 1；实际通量趋于 $-q/\varepsilon_0$。

29-P1W9　突变 p—n 结的耗尽层

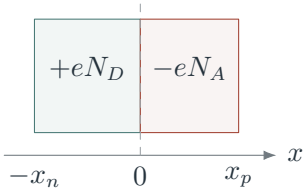


图 29-18　题图　n 区在左、p 区在右；不采用相反的坐标习惯。

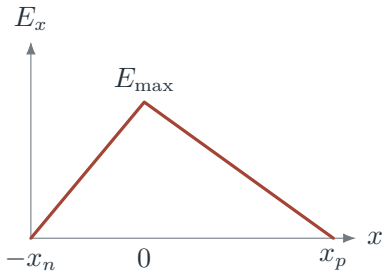


图 29-19　解答分析图　三角形场分布的面积给势垒，平方积分给场能。

29-P1W10　连续电荷与自能

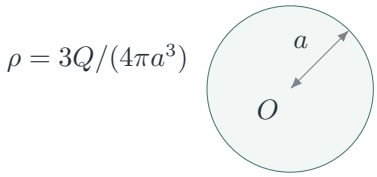


图 29-20　题图　实心球的电荷分布固定。

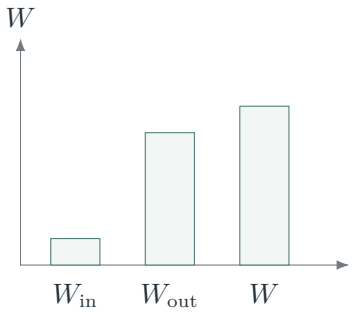


图 29-21　解答分析图　条高按 $k_e Q^2/(10a)$ 缩放，内外场能相加。

29-P1W11　接地平面的像电荷能量

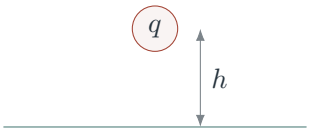


图 29-22　题图　导体为接地平面，有限球不适用本像电荷。

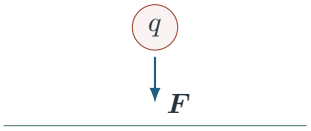




图 29-23　解答分析图　像电荷只给上半空间场；力向下。

29-P1W12　插板的机械功与电源供能



图 29-24　题图　覆盖区与真空区并联。

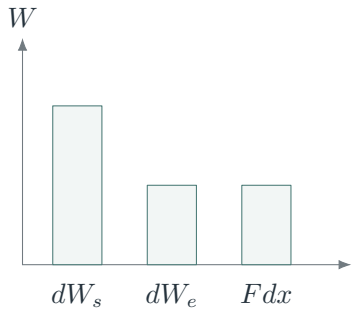


图 29-25　解答分析图　固定 V 时电源供能一半入场，一半转为机械功。

29-P1T1　带电圆环的轴向展开

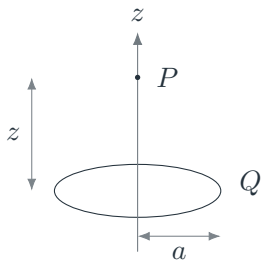


图 29-26　题图　圆环的电荷固定，P 在对称轴上。

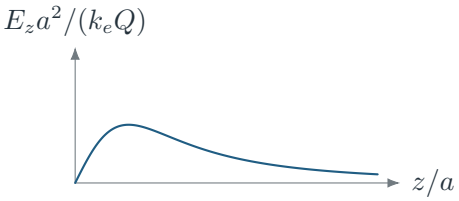


图 29-44　解答分析图　图中竖轴每厘米为 1/2 归一化场单位。

29-P1T2　带电圆盘与无限平面极限

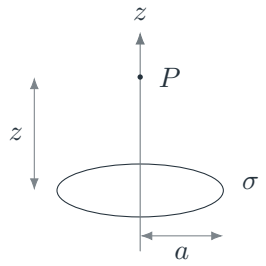


图 29-27　题图　轴对称圆盘可以分成同心环带。

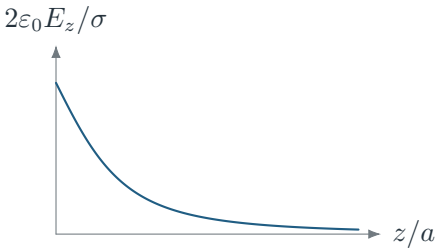


图 29-45　解答分析图　每厘米对应 1/2 归一化场，远轴区逐渐变小。

29-P1T3　径向非均匀带电球

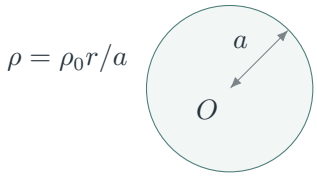


图 29-28　题图　球对称性允许把场移出高斯积分。

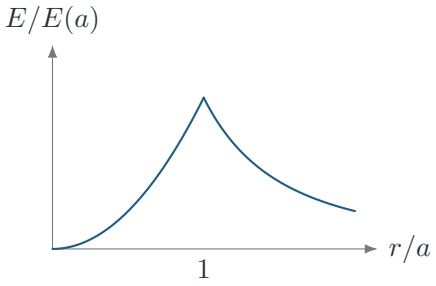


图 29-46　解答分析图　内区平方增长，外区平方反比衰减。

29-P1T4　同轴电容器

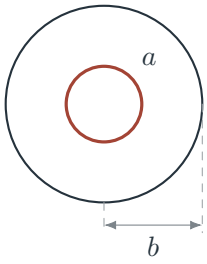


图 29-29　题图　图为横截面，导体很长。

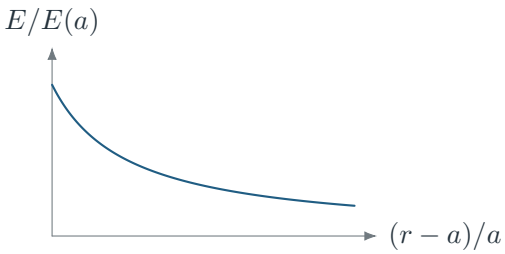


图 29-47　解答分析图　场按 $1/r$ 衰减，最强处在内导体表面。

29-P1T5　孤立导体球的外部镜像

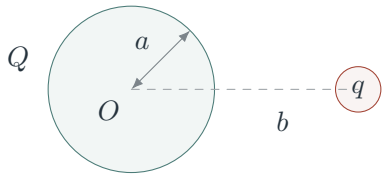


图 29-30　题图　同时指定净电量与几何外球面。

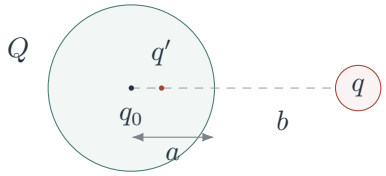


图 29-48　解答分析图　两个镜像分别负责等势边界和净量约束。

29-P1T6　偏心空腔中的点电荷

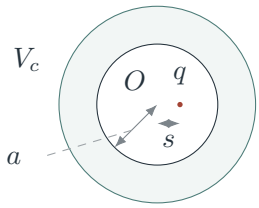


图 29-31　题图　偏心点电荷破坏内壁面密度的球对称性。

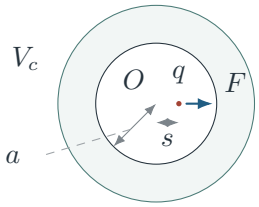


图 29-49　解答分析图　受力向较近的内壁，外部势的常数不参与。

29-P1T7　有限中垂面通量

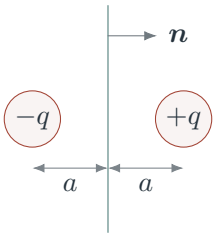


图 29-32　题图　圆盘位于两电荷的中垂面。

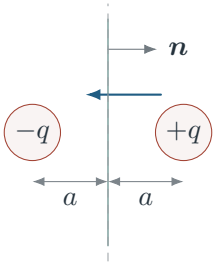


图 29-50　解答分析图　所有法向场沿负法向，通量带负号。

29-P1T8　线性渐变耗尽层

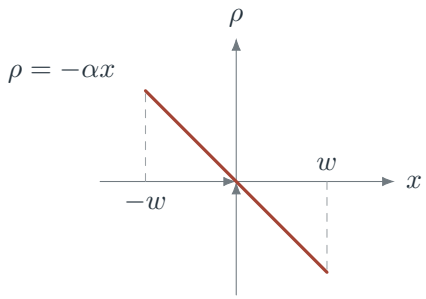


图 29-33　题图　电荷密度在中心变号，整体电中性。

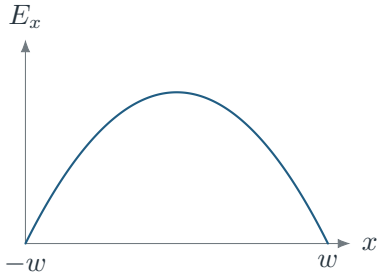


图 29-51　解答分析图　E 是端点为零的抛物线，面积给势垒。

29-P1T9　浮置中间极板

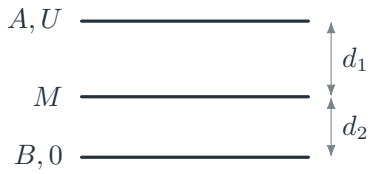
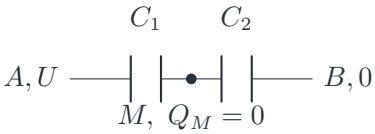


图 29-34　题图　中间板浮置，零净量是额外约束。



$$C_1(V_M - U) + C_2 V_M = 0$$

图 29-52　解答分析图　中节点浮置且净电量为零，节点两面电量等大反号

29-P1T10　电容器并联后的能量

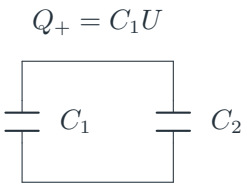


图 29-35　题图　两电容按同名极板连接。

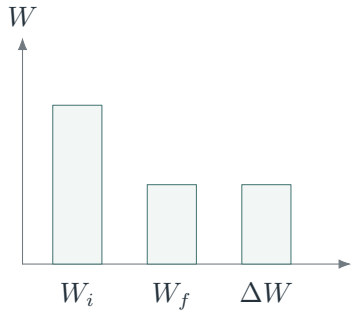


图 29-53　解答分析图　示例条高为 $C_1 = C_2$；一般能量由正文公式计算。

29-P1T11　固定电量下的介质插入



图 29-36　题图　全程 Q 守恒，电压随 C 变化。

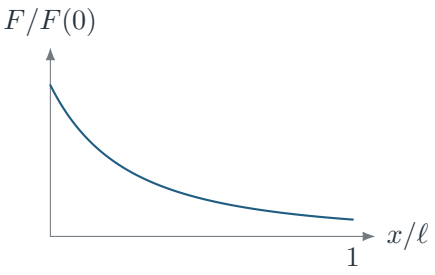


图 29-54　解答分析图　横轴每 4 厘米为 ℓ，竖轴每 2 厘米为 $F(0)$。

29-P1T12　立方体顶点电荷的通量

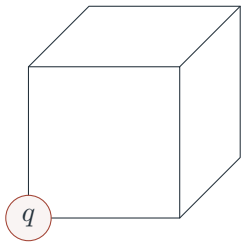
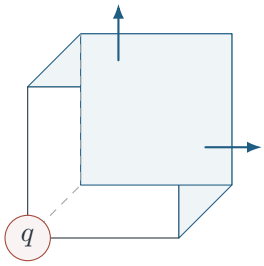


图 29-37　题图　示意图的顶点场本身有奇点。



三个远面各有 $q/(24\varepsilon_0)$

图 29-55　解答分析图　立方体空间对称性等分三块外侧面。

29-P1T13　细棒端线上的电势导数



图 29-38　题图　场点在棒的右端延长线上。



图 29-56　解答分析图　近端距离控制场的发散尺度。

29-P1T14　方形四极电荷分布

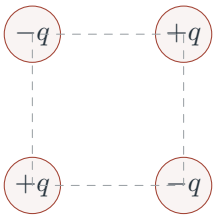


图 29-39　题图　电荷符号在相邻顶点交替。

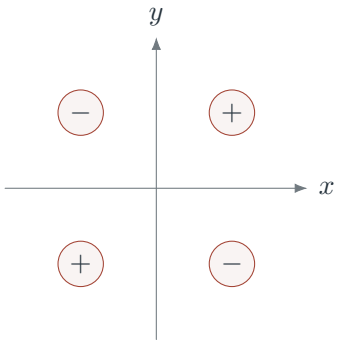


图 29-57　解答分析图　势的首个非零远区项与 xy 成正比。

29-P1T15　两个节点的电容矩阵

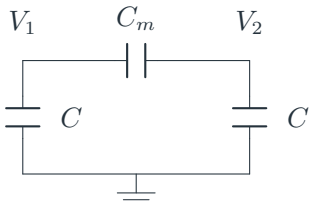


图 29-40　题图　两个节点分别经 C 接地，节点之间经 C_m 耦合。

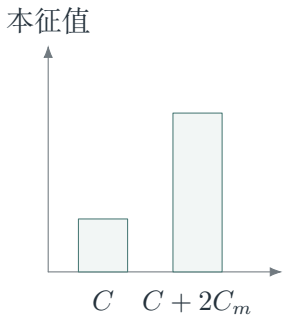


图 29-58　解答分析图　条高示例 $C_m = C$，同相与反相模均为正。

29-P1T16　远距双球的电荷分配

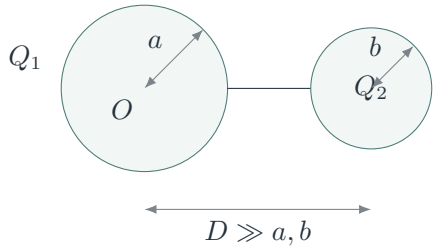


图 29-41　题图　两球通过细线等势，电量可以转移。

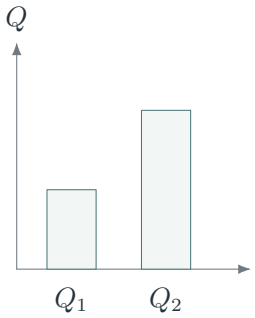


图 29-59　解答分析图　条高示例 $b = 2a$、D 趋无穷；有限 D 用正文比例。

29-P1T17　弹簧极板的吸合

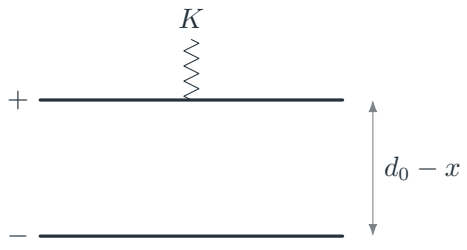


图 29-42　题图　弹簧与场的力都沿活动极板法向。

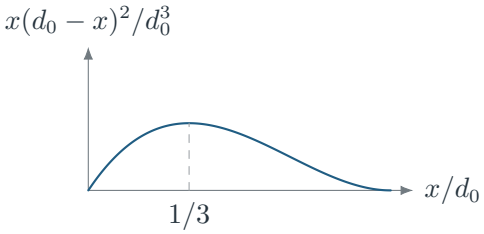


图 29-60　解答分析图　曲线最大点是恒压吸合点，竖轴每厘米为 1/6。

29-P1T18　含固定空间电荷的同轴绝缘

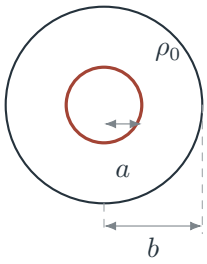


图 29-43　题图　固定空间电荷与导体表面电荷分别列入高斯约束。

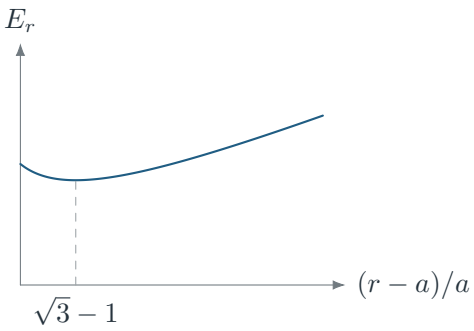


图 29-61　解答分析图　示例 $A/a=1.2$、$\rho_0 a/(2\varepsilon)=0.4$；横轴 0 对应内边界，驻点 $r*/a=\sqrt{3}$ 为场的最小值。

29-P2W1　轨道磁矩与角动量

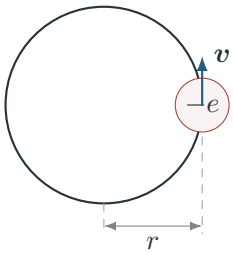


图 29-63　题图　电子运动方向与约定电流方向相反。

$$\boldsymbol{L}:\odot,\quad \boldsymbol{m}:\otimes$$

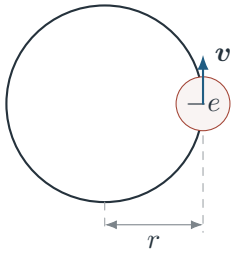


图 29-64　解答分析图　矢量方向显示轨道磁矩与机械角动量反平行。

29-P2W2　环流的有向链接数

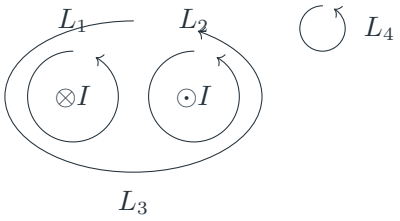


图 29-65　题图　四条环路的正向均为逆时针，L_4 位于真空无源区域。

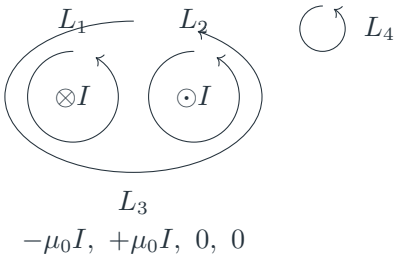


图 29-66　解答分析图　每根电流的符号与绕数相乘后相加。

29-P2W3　同心圆弧闭合电流

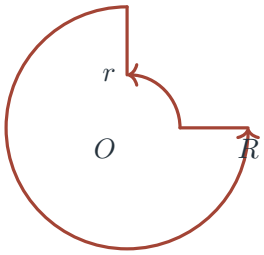


图 29-67　题图　电流沿外弧、径向段、内弧连续流动。

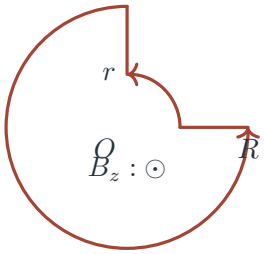


图 29-68　解答分析图　两弧的圆心场同向，径向连接段的叉乘为零。

29-P2W4　霍尔电压的符号

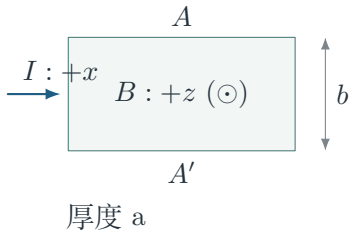


图 29-69　题图　A、A' 的位置和电压减法顺序已明定。

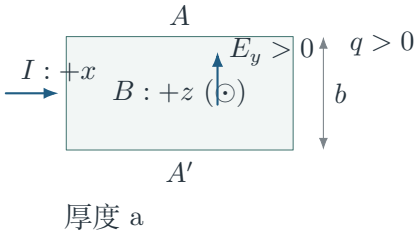


图 29-70　解答分析图　正载流子漂移向右，横向场向上、上侧势更低。

29-P2W5　半圆弯折导线的轴外场

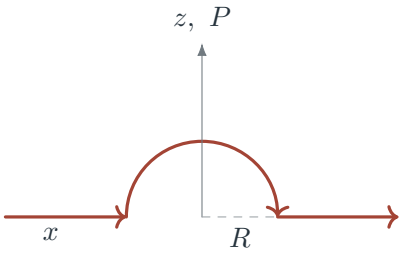


图 29-71　题图　上半圆在 xy 平面，P 沿其法线。

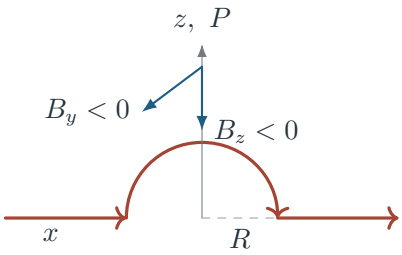


图 29-72　解答分析图　总场包含圆弧的轴向分量和所有导线的横向分量。

29-P2W6　镜像电流元的场方向

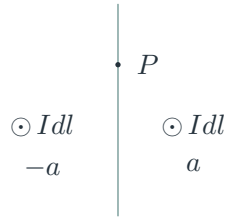


图 29-73　题图　两电流方向是极矢量的镜像。

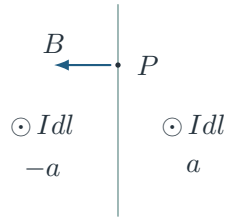


图 29-74　解答分析图　一般合场法向；图示一个非零场点。

29-P2W7　正四面体顶点的磁场

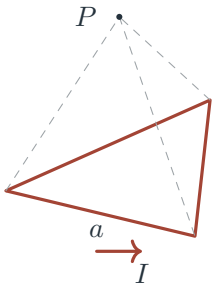


图 29-75　题图　空间投影只表示顶点、底面及边的关系。

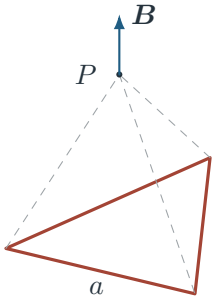


图 29-76　解答分析图　三个侧向贡献抵消，法向贡献相加。

29-P2W8　均匀电流层的磁场

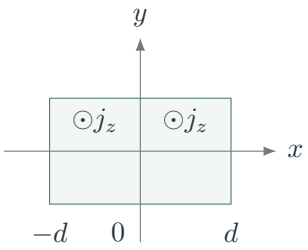


图 29-77　题图　电流沿 $+z$，不是沿纸面长边。

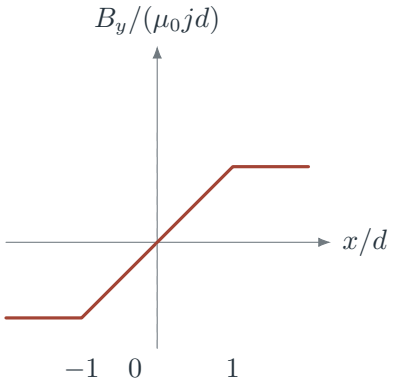


图 29-78　解答分析图　纵轴处为 $x=0$；层内磁场线性，层外为常量。

29-P2W9　旋转带电环的附加张力

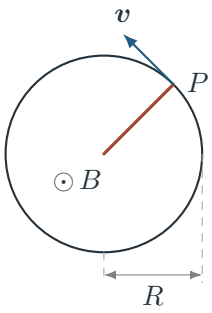


图 29-79　题图　正电荷顺逆时针与磁场法向按右手规则定义。

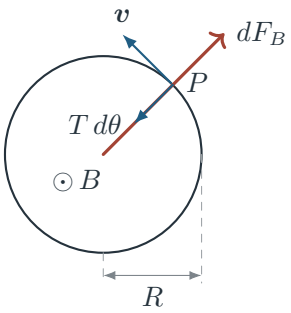


图 29-80　解答分析图　磁力向外，保持同角速度需增加向内张力。

29-P2W10　无限长螺线管的外场

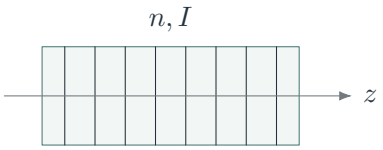
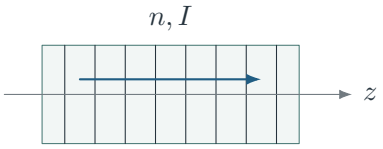


图 29-81　题图　圆柱面电流是本题的严格理想模型。



$$B_{\text{in}} = \mu_0 n I,\ B_{\text{out}} = 0$$

图 29-82　解答分析图　内外常量的差由面电流给出，外场另由边界条件固定。

29-P2W11　矩形电流环的轴向力

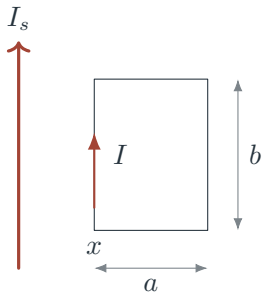


图 29-83　题图　近边电流与长直线同向。

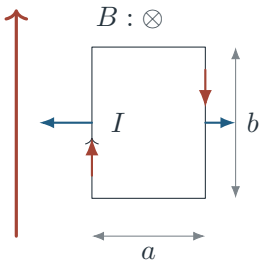


图 29-84　解答分析图　近侧吸引大于远侧排斥，总力向左。

29-P2W12　正交电磁场中的轨迹

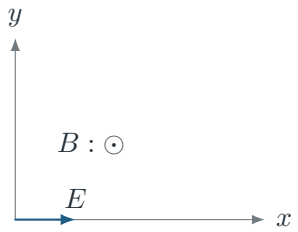


图 29-85　题图　电荷从静止释放，先受电场加速。

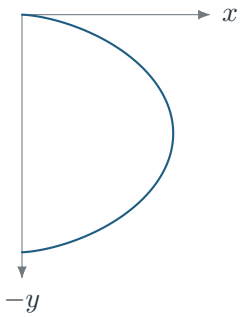


图 29-86　解答分析图　摆线按 x 尺度 v_D/ω、y 尺度 $2v_D/\omega$ 绘制。

29-P2T1　有限直导线的端点角

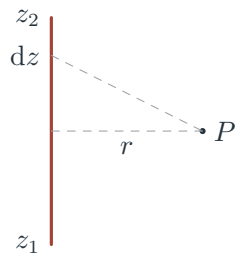


图 29-87　题图　绘图把 z 竖直、r 水平，磁场垂直两者。

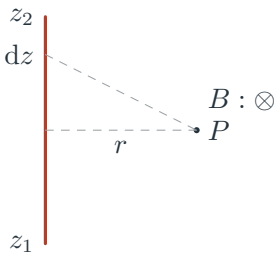


图 29-105　解答分析图　场方向按源线元与场点位移的叉乘确定。

29-P2T2　正方形回路中心场

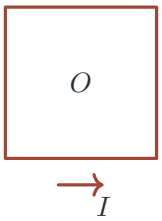


图 29-88　题图　逆时针电流产生朝纸外的中心场。

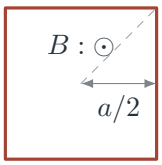


图 29-106　解答分析图　每边的场使用垂距与两个 45° 端角。

29-P2T3　正 n 边形的圆环极限

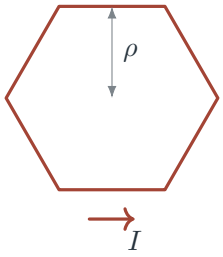


图 29-89　题图　图以正六边形示意一般几何。

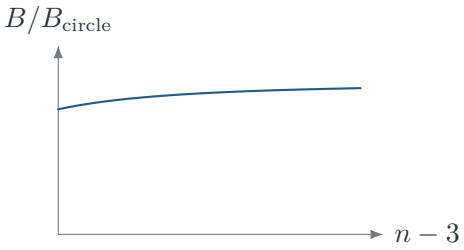


图 29-107　解答分析图　固定内切半径时，场从较小值趋圆环极限。

29-P2T4　旋转均匀带电圆盘

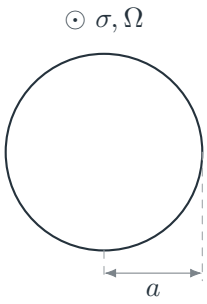


图 29-90　题图　圆盘可分成独立同心电流环。

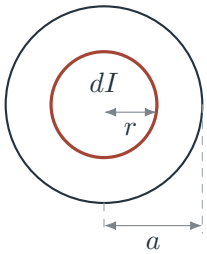


图 29-108　解答分析图　环带电流 $dI = \sigma\Omega r dr$ 用于两种不同权重的积分。

29-P2T5　同轴回流的磁场

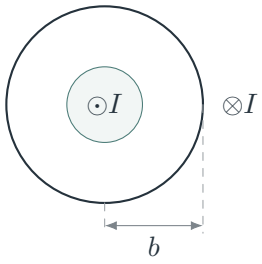


图 29-91　题图　回流面与内导体共轴。

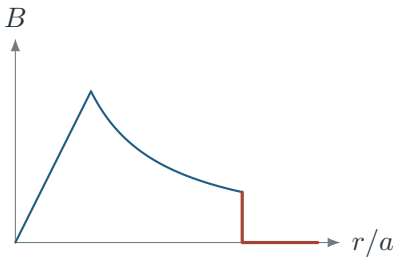


图 29-109　解答分析图　内区线性、间隙 $1/r$、回流面外为零。

29-P2T6　两条平行导线的力

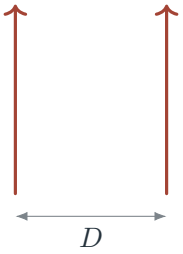


图 29-92　题图　两线正电流方向均向上。

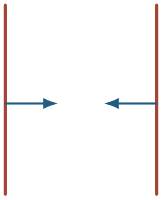


图 29-110　解答分析图　同向电流相吸，反向时箭头反转。

29-P2T7　反向镜像电流

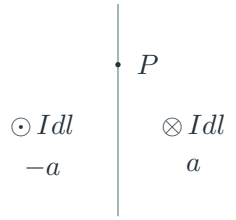


图 29-93　题图　右元电流方向额外反转。

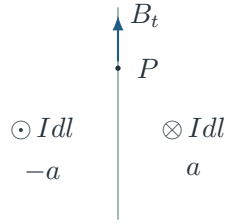


图 29-111　解答分析图　场的法向相消，合场在镜面对称平面内。

29-P2T8　磁偶极子在轴向梯度场中

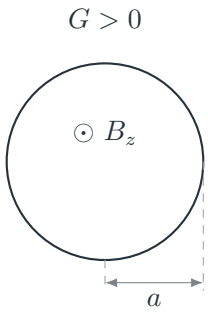
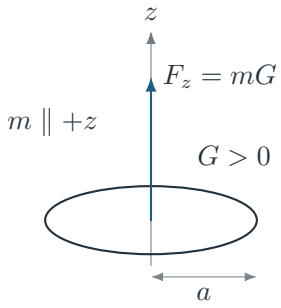


图 29-94　题图　线圈在外场变化尺度上足够小。



圆环位于横向平面（透视图）

图 29-112　解答分析图　透视圆环位于横向平面，梯度力沿竖直 z 轴

29-P2T9　磁谱仪的质量分辨

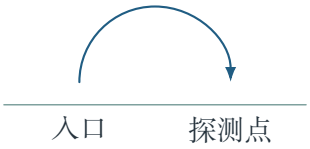


图 29-95　题图　磁场法向选择使正离子沿图示半圆偏转。

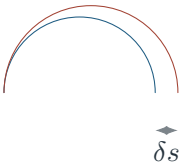


图 29-113　解答分析图　两种质量半径不同，屏上位置差与质量平方根有关。

29-P2T10　速度选择器的偏转误差

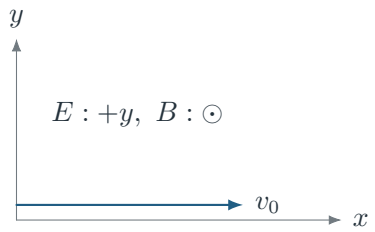


图 29-96　题图　电场向上，磁力在参考速率下向下。

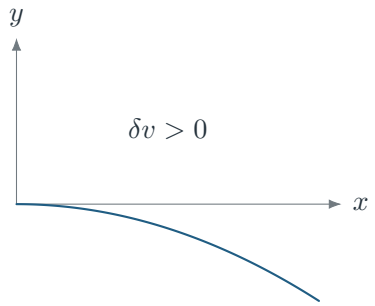
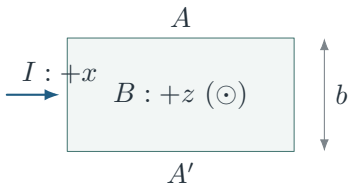


图 29-114　解答分析图　偏快的正电荷在短装置中向下偏。

29-P2T11　双载流子的霍尔零点



厚度 a

图 29-97　题图　样品中两类载流子同时漂移。

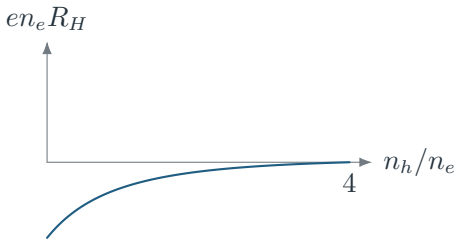


图 29-115　解答分析图　示例 $\mu_e = 2\mu_h$，在 $n_h/n_e = 4$ 处霍尔系数为零。

29-P2T12　环张力的旋转方向

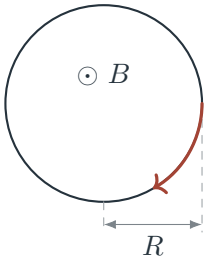


图 29-98　题图　负 Ω 表示从 $+z$ 看顺时针。

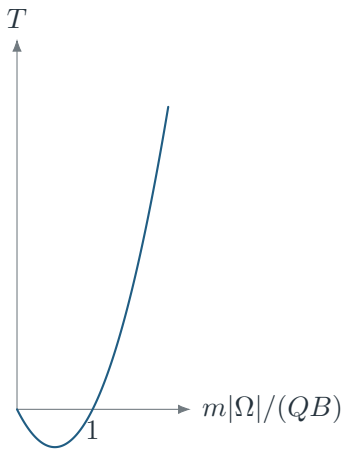


图 29-116　解答分析图　忽略静电自斥时，低转速区要求受压而非拉力。

29-P2T13　非均匀圆柱电流

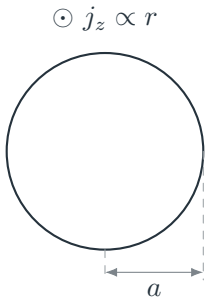


图 29-99　题图　电流密度随 r 线性增加。

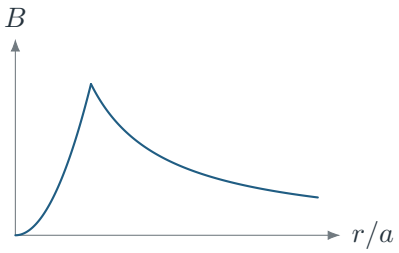


图 29-117　解答分析图　场在内区按 r^2 增长，外区按 $1/r$ 衰减。

29-P2T14　均匀带电球的旋转磁矩

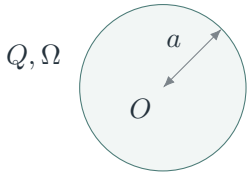


图 29-100　题图　Ω 沿 $+z$，磁矩随 Q 符号改变。

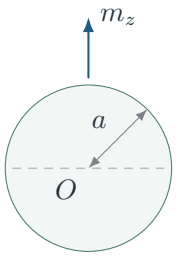


图 29-118　解答分析图　磁矩权重是到旋转轴距离的平方。

29-P2T15　小圆环的偶极远场

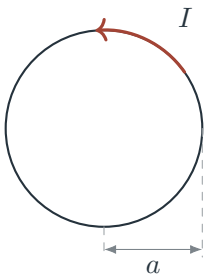


图 29-101　题图　圆环磁矩沿法线。

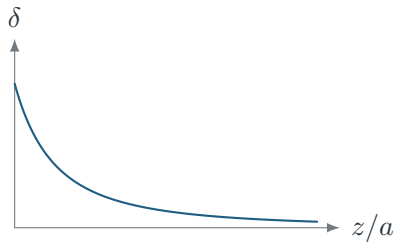


图 29-119　解答分析图　曲线横轴从 $z/a=5$ 到 25，展示偶极误差的下降。

29-P2T16　均匀场中闭合电流的合力

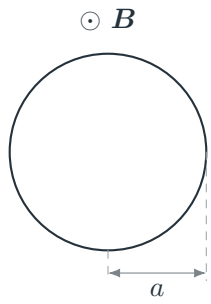


图 29-102　题图　闭合路径与均匀外场是证明条件。

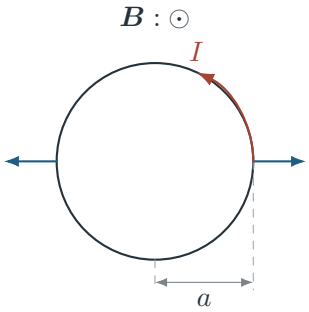


图 29-120　解答分析图　对径线元可受相反局部力，合力仍为零。

29-P2T17　线圈对的均匀场与梯度场

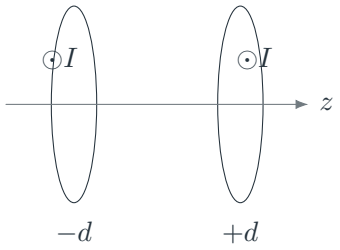


图 29-103　题图　两个同轴线圈的中心间距为 $2d$。

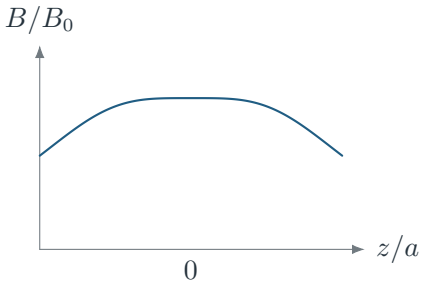


图 29-121　解答分析图　曲线为精确同向轴场，中心消去二阶但保留四阶误差。

29-P2T18　由电导和霍尔系数反演载流子

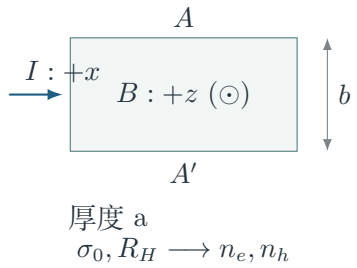


图 29-104　题图　迁移率已由独立测量给定。

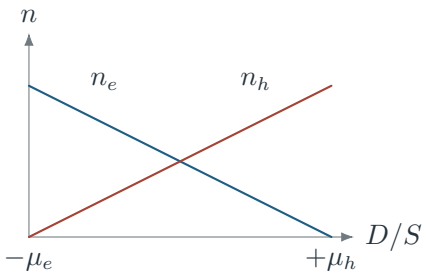


图 29-122　解答分析图　允许区间内电子浓度下降、空穴浓度上升；各线用独立纵轴比例。

29-P3W1　局部电动势与完整回路

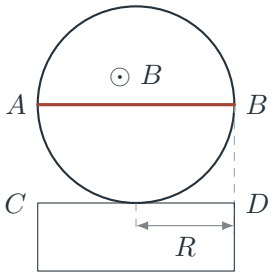
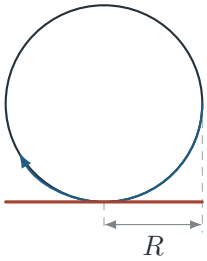


图 29-124　题图　L_1 上半圆链接半圆磁通，L_2 在场区之外。



$$\mathcal{E}_{AB}=0,\quad \mathcal{E}_{CD}\neq 0$$

图 29-125　解答分析图　图示 B 增加时的顺时针感生场；零局部积分与零环流不同。

29-P3W2　非直径弦棒的感生积分

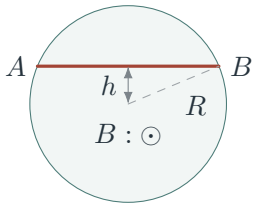


图 29-126　题图　端点在磁场柱边界，h 与 L 不是独立变量。

$$E_x = h\dot{B}/2$$

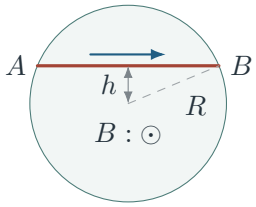


图 29-127　解答分析图　内部涡旋场的水平分量沿整根弦恒定。

29-P3W3　导线拓扑与感应方向

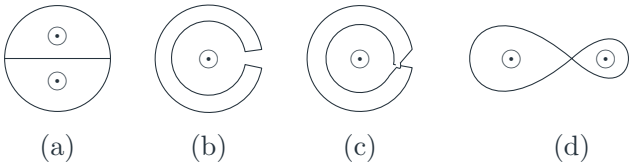
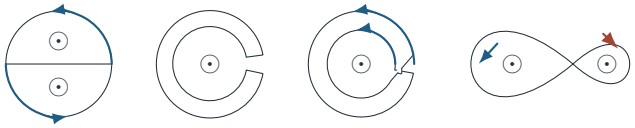


图 29-128　题图　磁场只穿题设标出的区域；(c) 是绝缘交叉的同向串联两匝。

$\dot{B}<0$；蓝 / 红箭头为实际电流方向



(a) $I_{\mathrm{bar}}=0$;　(b) $I=0$;　(c) $-2\dot{\Phi}$;　(d) $-\dot{B}(A_l-A_r)$

图 29-129　解答分析图　减小正磁通时的环流方向，直径与 C 形带为零流，两匝同向、八字两叶反向

29-P3W4　串联耦合线圈的储能

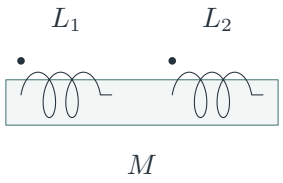
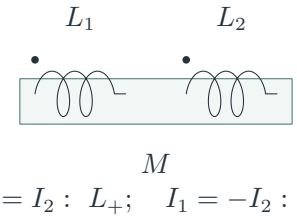


图 29-130　题图　黑点是同名端，图中的参考量采用同名端流入为正。



$I_1 = I_2:\ L_+;\quad I_1 = -I_2:\ L_-$

图 29-131　解答分析图　正、反串联改变交叉项的符号，总场能仍非负。

29-P3W5　法拉第圆盘的电动势与功率

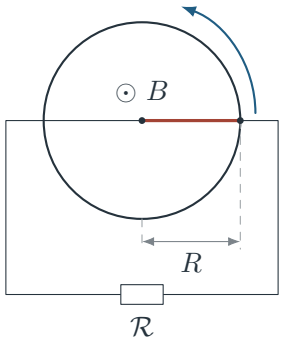


图 29-132　题图　电刷固定，盘材料通过空间中的电流路径。

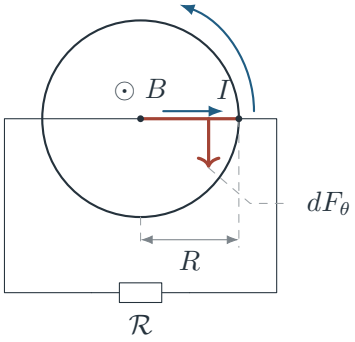


图 29-133　解答分析图　径向电流在 B 中受反转动方向的力。

29-P3W6　同时运动且变化磁场中的棒

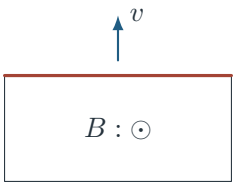


图 29-134　题图　矩形各段都位于均匀 B 的圆柱内区。



棒贡献 + 两返回边贡献

图 29-135　解答分析图　顺时针闭路的磁通为负，返回边补足感生积分。

29-P3W7　固定电流分离反向导线



图 29-136　题图　D 指两中心距离，不是单根导线移动量。

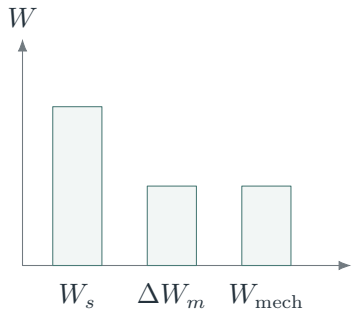


图 29-137　解答分析图　固定 I 时两个正能量项都由电源供给。

29-P3W8　变化磁场中受约束的小珠

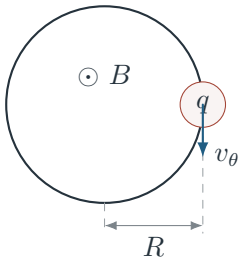


图 29-138　题图　小珠只可沿圆环运动。

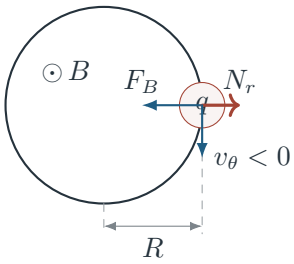


图 29-139　解答分析图　磁力向内、约束向外，合力仍提供向心加速度。

29-P3W9　插入介质后的 RC 调整

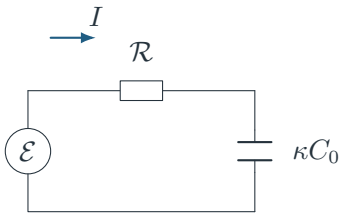


图 29-140　题图　瞬间电量连续，随后电压经电阻调整。

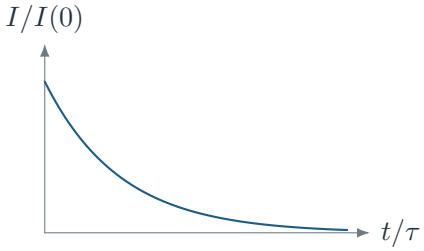


图 29-141　解答分析图　插入后的电流按新时间常数 $\tau=\mathcal{R}\kappa C_0$ 指数衰减。

29-P3W10　渐变介质中的束缚电荷

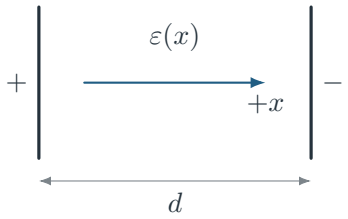


图 29-142　题图　ε 只随板间法向 x 变化。

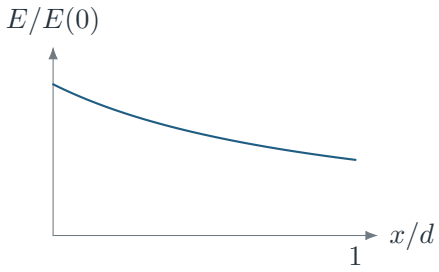


图 29-143　解答分析图　示例 $\alpha=1$，场在右侧较弱，P 在右侧更大。

29-P3W11　耦合线圈的自由衰减模

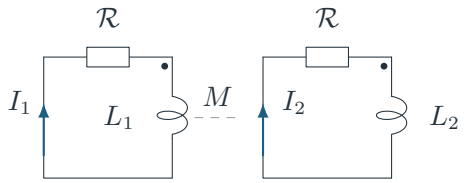
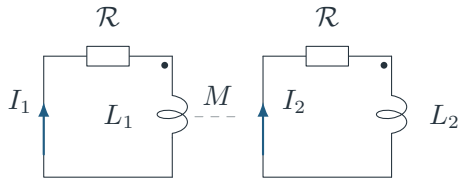


图 29-144　题图　两闭合回路不串联，电流参考端均为黑点端。



$$\tau_{\pm} = (L \pm M)/\mathcal{R}$$

图 29-145　解答分析图　同相与反相模各自以不同时间常数衰减。

29-P3W12　非均匀轴对称磁场的感生场

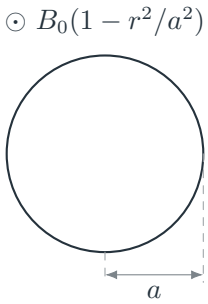


图 29-146　题图　每个同心圆只包围其内部的磁通。

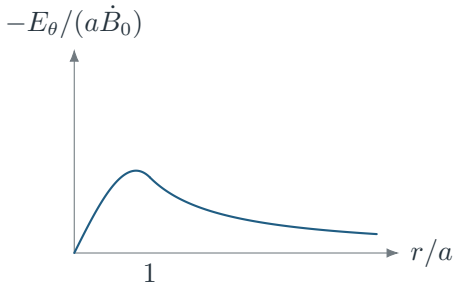


图 29-147　解答分析图　竖轴每厘米为 1/4 归一化场；内部与外部在 a 连续。

29-P3T1　弦长与感生电动势极值

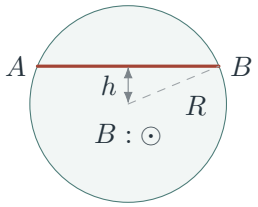


图 29-148　题图　每次变 L 都相应改变 h。

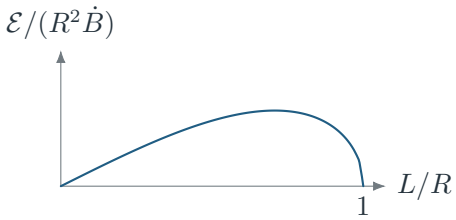


图 29-166　解答分析图　源积分的大小在半长 $R/\sqrt{2}$ 处最大。

29-P3T2　同端点的两条引线

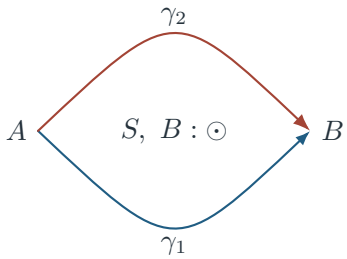


图 29-149　题图　明确两开放路径均由 A 到 B，下路编号 1、上路编号 2

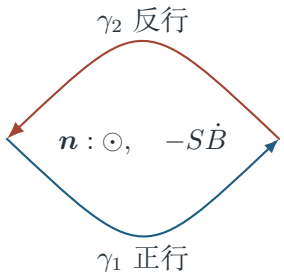


图 29-167　解答分析图　下路正行减上路正行构成逆时针闭路，与纸外法向和负磁通导数一致

29-P3T3　八字线圈的面积补偿



图 29-150　题图　交叉处绝缘，电流按一条连续八字路径流动。



$$\Psi = N(A_1B_1 - A_2B_2)$$

图 29-168　解答分析图　两叶相反绕向使同一均匀变化场抵消。

29-P3T4　开槽圆盘的径向电动势

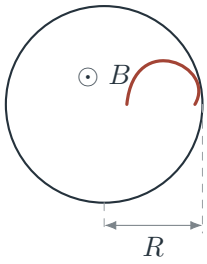


图 29-151　题图　通道弯曲但随圆盘刚性旋转。

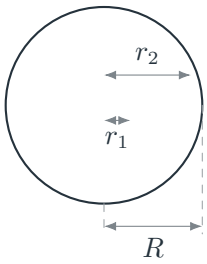


图 29-169　解答分析图　均匀 B 中源积分是径向端点函数。

29-P3T5　圆盘电阻与最大负载功率

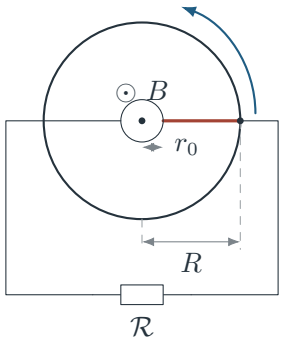


图 29-152　题图　中心电刷具有有限半径 r_0。

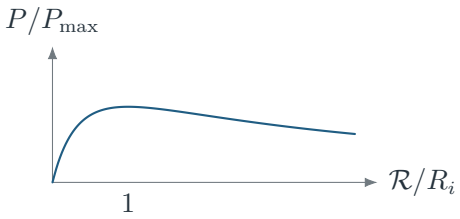


图 29-170　解答分析图　最大功率点负载等于盘的内部电阻。

29-P3T6　旋转棒的分布磁场

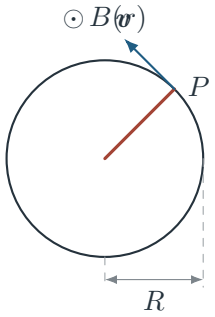


图 29-153　题图　刚性旋转速度随半径增加。

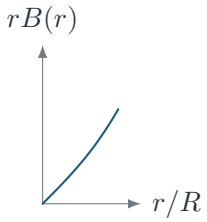


图 29-171　解答分析图　示例 $\beta = 1/4$，电动势来自径向加权积分。

29-P3T7　矩形线圈与变化直线电流

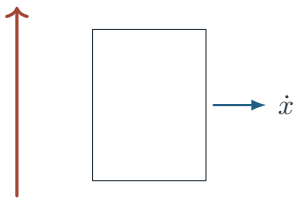
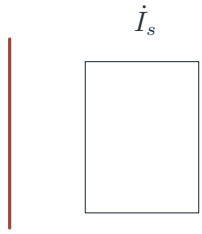


图 29-154　题图　法向与本侧直线电流场方向配对。



$$\mathcal{E}=\mathcal{E}_{\mathrm{ind}}+\mathcal{E}_{\mathrm{mot}}$$

图 29-172　解答分析图　场变化与面积位置变化分开求导后相加。

29-P3T8　导线分离时固定磁链



图 29-155　题图　场源由闭合无耗散回路自身决定。

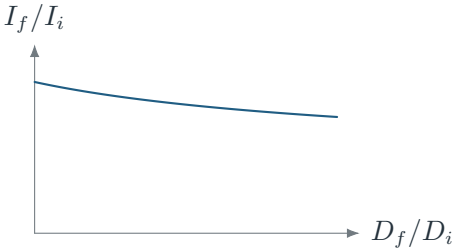


图 29-173　解答分析图　示例初始 $D/r=10$，增距使电流下降。

29-P3T9　小珠的任意磁场历程

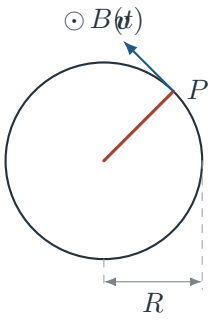


图 29-156　题图　小珠仍受固定半径约束。

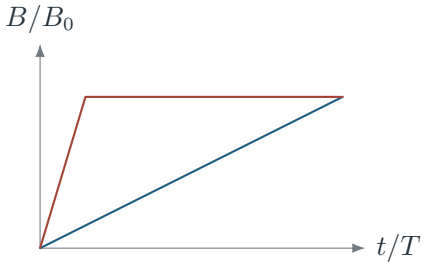


图 29-174　解答分析图　同末磁场、不同曲线面积，末速相同但角位移不同。

29-P3T10　互感矩阵的物理可行性

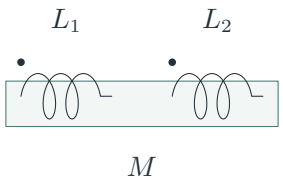


图 29-157　题图　互感幅值受场能正定性约束。

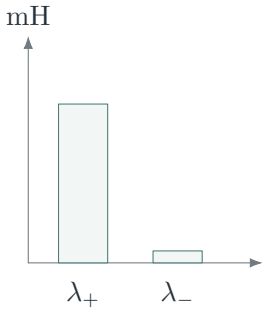
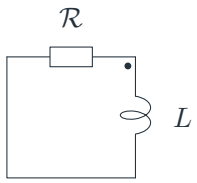


图 29-175　解答分析图　$M = 5mH$ 时两本征模均有正储能。

29-P3T11　线圈电流连续的条件



$t>0:\ \mathcal{E}=0$

图 29-158　题图　切换后仍有闭合放电路径。

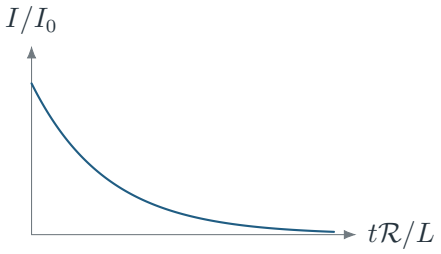
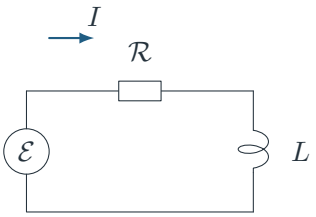


图 29-176　解答分析图　指数衰减保持初始电流连续。

29-P3T12　有自感的线性磁通变化



$$\dot{\Psi}_{\text{ext}} = \alpha$$

图 29-159　题图　外磁通由独立源维持，不包含自感磁通。

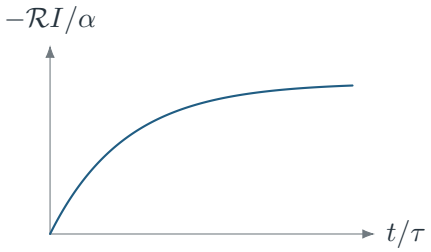


图 29-177　解答分析图　电流逐渐建立，初始不会跳到欧姆稳态。

29-P3T13　分层介质电容器的极化



图 29-160　题图　图中层次按 1 到 2 的法向向下。

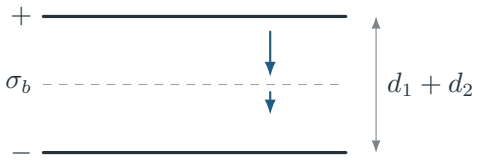


图 29-178　解答分析图　场不同、D 相同，界面束缚量产生场跳变。

29-P3T14　时间变化极化的电流

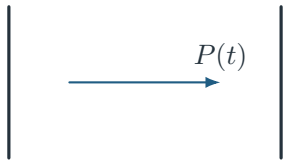


图 29-161　题图　极化沿左右两面的法向。

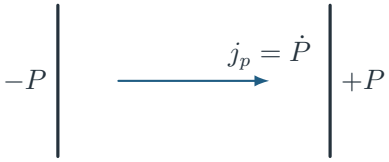


图 29-179　解答分析图　束缚电荷与极化电流按同一左右法向绘制。

29-P3T15　变化磁场的最大感生场

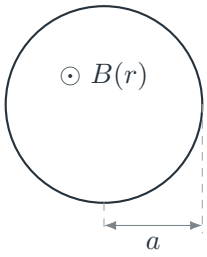


图 29-162　题图　感生场由包围磁通除以周长决定。

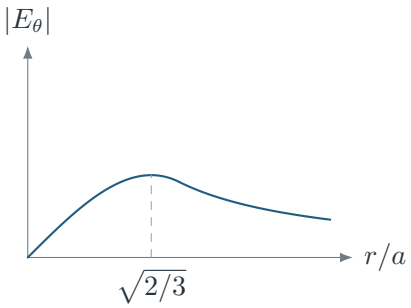


图 29-180　解答分析图　内部极大值比边界场约大 8.87%。

29-P3T16　有限 B 区中的外环电流

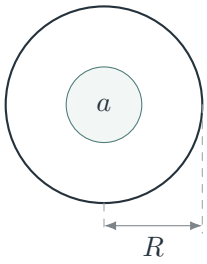


图 29-163　题图　磁场只在中心小圆内，导线在场区外。

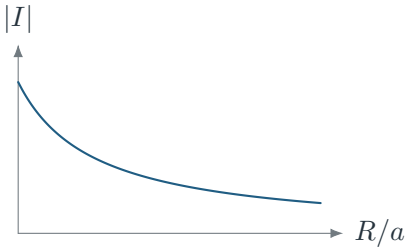


图 29-181　解答分析图　源电动势相同，电阻随半径增加使电流减小。

29-P3T17　电容导轨中的制动

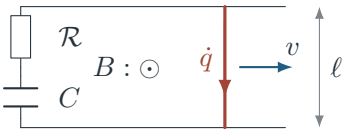


图 29-164　题图　电容、电阻在回路中串联，充电正向已由方程定义。

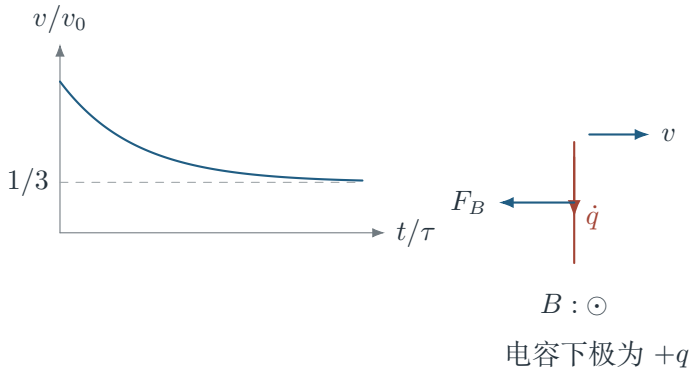


图 29-182　解答分析图　速度示例取 eta 为 2，另示场内棒的电流、制动力与电容极性，末速为初速三分之一

29-P3T18　膨胀线圈与衰减磁场

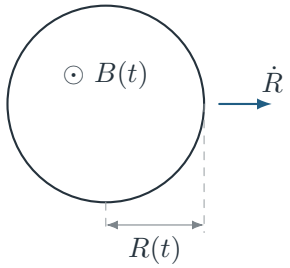


图 29-165　题图　半径与 B 均由外部源按指定历程控制。

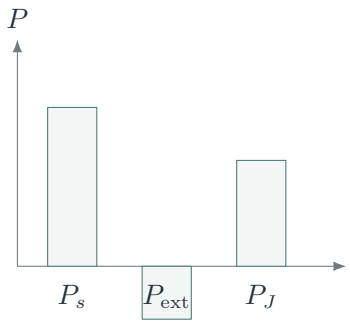


图 29-183　解答分析图　示例 $\alpha T = 1/6$：场源功率的一部分被机械装置取走，其余成热。

29-P4W1　磁介质中的 H 与 B 环流

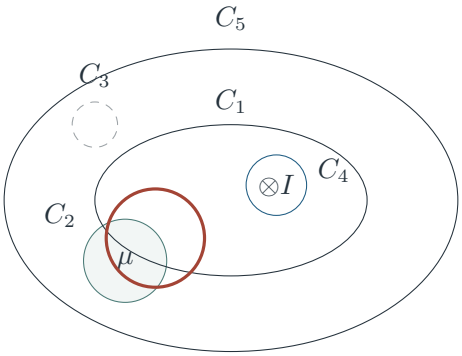


图 29-185　题图　C_1 和 C_2 各穿过介质，C_3、C_4、C_5 全在真空。

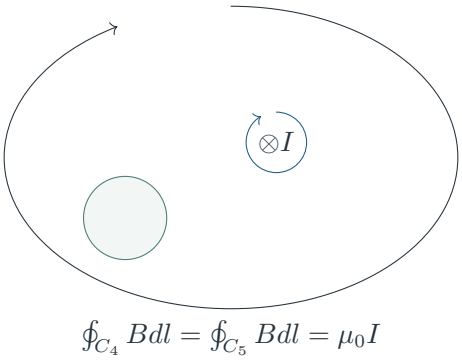


图 29-186　解答分析图　真空路径可用 $B = \mu_0 H$；穿介质的路径另有磁化项。

29-P4W2　B—H 曲线与材料分类

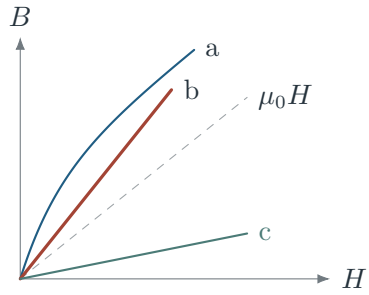
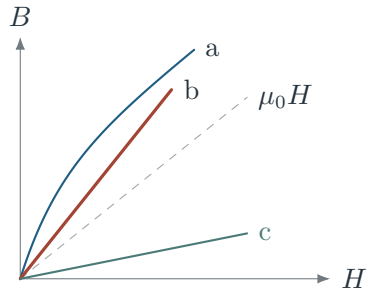


图 29-187　题图　虚线是真空参考线，a 仅为初始非线性示意。



$$\chi_b > 0, \quad \chi_c < 0$$

图 29-188　解答分析图　材料判断依据相对真空线及非线性，磁滞需另测回程。

29-P4W3　给定磁化的开缝永磁环

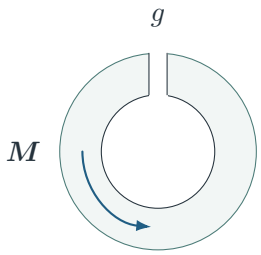


图 29-189　题图　磁化 M 给定，尚未使用真实材料回复磁导率。

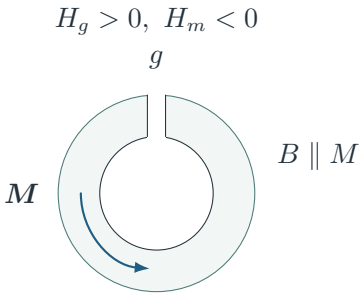


图 29-190　解答分析图　相同 B 对应气隙正 H 与磁体负 H。

29-P4W4　四种交流电桥的可平衡性

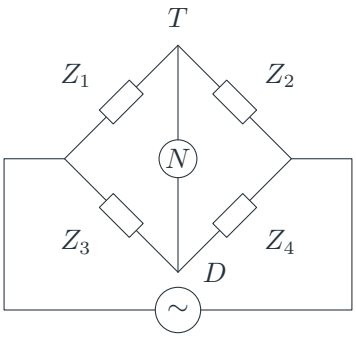


图 29-191　题图　题图给一般编号，四种元件组按题设代入。

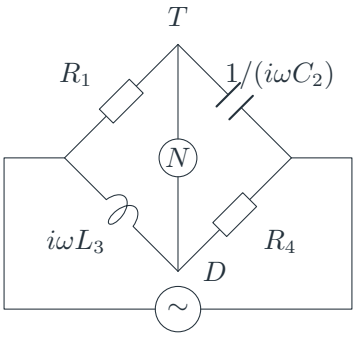


图 29-192　解答分析图　(d) 桥的两积为正实，理想情况下可在各频率平衡。

29-P4W5　带电圆盘与场角动量

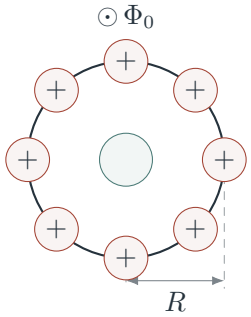


图 29-193　题图　线圈、电源、带电边缘都属于所讨论转动装置。

$$\Delta L_z = Q\Phi_0/(2\pi)$$

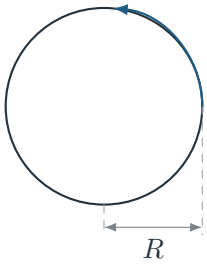


图 29-194　解答分析图　正链接磁通消失时，正电荷获得 $+z$ 机械角动量。

29-P4W6　均匀磁化厚半球壳

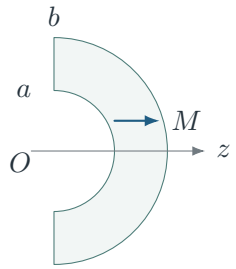


图 29-195　题图　半球轴与 M 同向，O 与磁化材料之间有有限空腔 a。

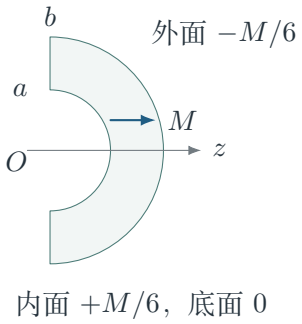


图 29-196　解答分析图　两个曲面在 O 的轴向贡献相消，平面环带不贡献。

29-P4W7　磁棒侧面的界面条件

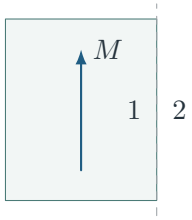


图 29-197　题图　z 轴沿棒长，图中的左右为侧面内外。

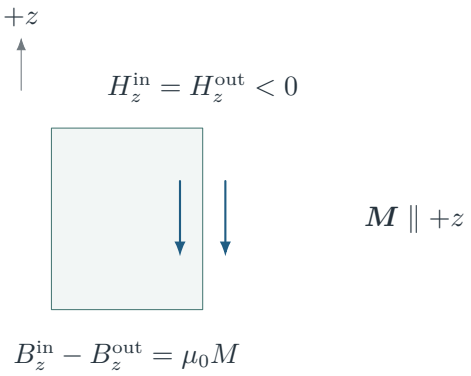


图 29-198　解答分析图　有限长磁棒中垂面处退磁 H 朝负 z，两侧切向 H 连续、切向 B 有磁化跳变

29-P4W8　磁能积与气隙所需磁体体积

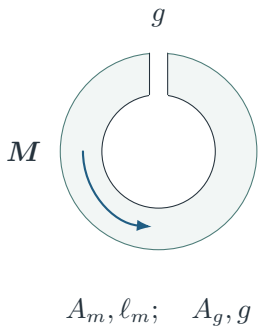


图 29-199　题图　回磁轭近似不消耗安培环流，磁体与气隙面积可不同。

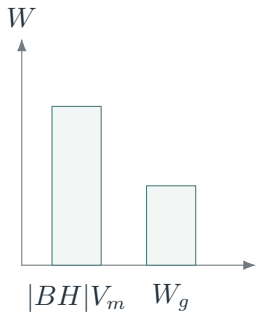


图 29-200　解答分析图　理想磁路中 $|BH|V_m = 2W_g$，磁能积与气隙储能之间的因子为 2。

29-P4W9　回复曲线与开缝工作点

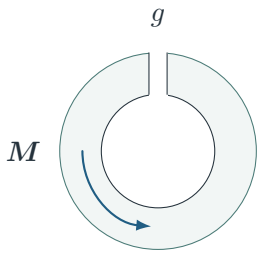


图 29-201　题图　回复直线只在可逆工作范围使用。

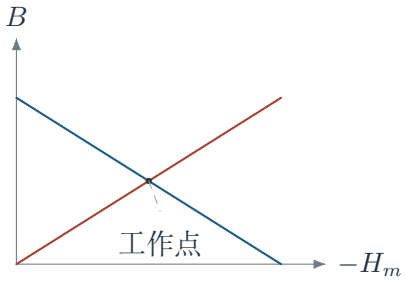


图 29-202　解答分析图　横轴取负 H，下降的材料线与上升的负载线相交。

29-P4W10　气隙中的磁压力



图 29-203　题图　两平行磁极面间为气隙，场垂直极面。



图 29-204　解答分析图　磁牵引使两极靠拢，场能与余能须按控制条件使用。

29-P4W11　有损交流负载的复功率

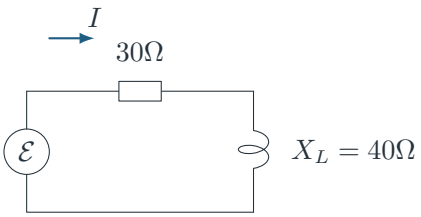
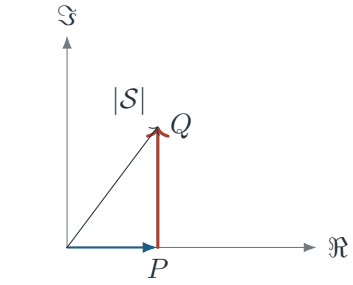


图 29-205　题图　电压为有效值，采用 $e^{i\omega t}$ 约定。



$$P = 120\text{W}, \quad Q = 160\text{var}$$

图 29-206　解答分析图　功率三角形与电流的共轭相位配对，不能误用 VI。

29-P4W12　变压器的反射阻抗与损耗

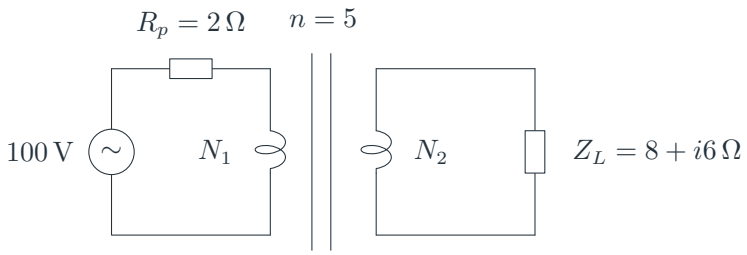


图 29-207　题图　原边串联电阻与理想变压器分开建模。

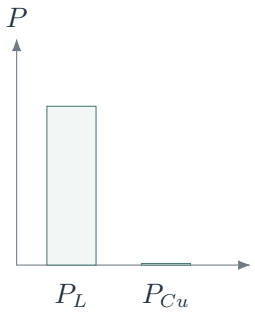


图 29-208　解答分析图　负载功率和铜损相加为输入有功，尺度差异需留意。

29-P4T1　均匀磁化球的退磁场

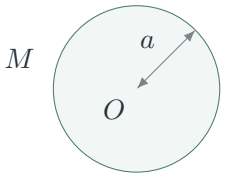


图 29-209　题图　M 给定，不再另解材料响应。

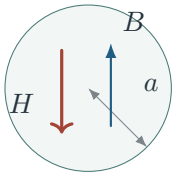


图 29-227　解答分析图　球内退磁场反 M，B 含 $\mu_0 M$ 后仍同 M。

29-P4T2　长棒的横向磁化

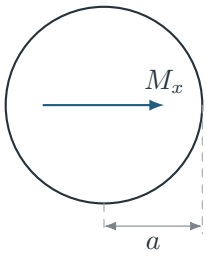


图 29-210　题图　图为圆柱横截面，轴向无限长。

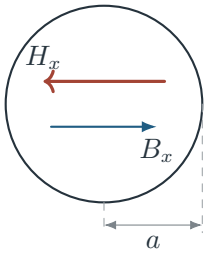


图 29-228　解答分析图　横向退磁因子 $1/2$，与轴向的零因子不同。

29-P4T3　线性磁介质的场线折射

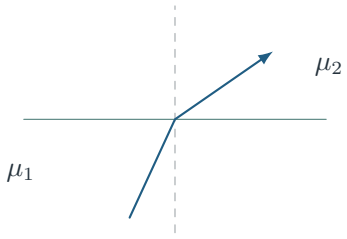
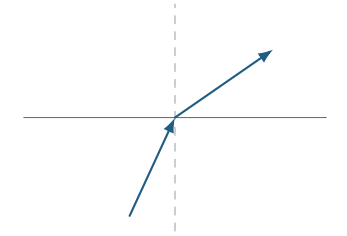


图 29-211　题图　界面没有自由面电流。



B_n连续，　H_t连续

图 29-229　解答分析图　不同分量由两条不同界面条件约束。

29-P4T4　分层磁路的等效磁导率

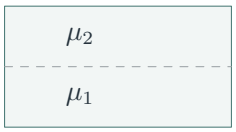
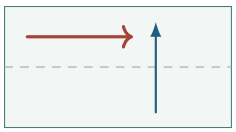


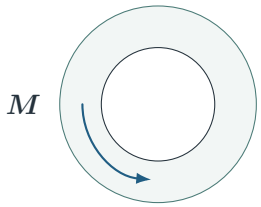
图 29-212　题图　两种方向要分别施加界面条件。



垂直层面：B 共用；平行层面：H 共用

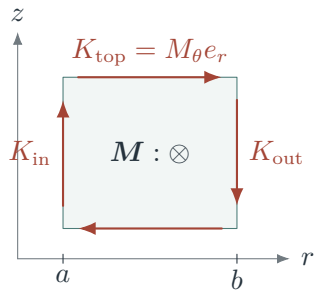
图 29-230　解答分析图　串、并式平均源于共用变量不同。

29-P4T5　闭合环形磁化的束缚电流



$$M_\theta = M_0 a/r$$

图 29-213　题图　图为环柱截面，高度 h 有限。



$$K_{\text{bottom}} = -M_\theta e_r$$

$rK_{\text{top}} = M_0 a$；端面总电流守恒

图 29-231　解答分析图　径向—轴向剖面显示四面束缚电流闭合；此剖面正方位磁化指向纸内

29-P4T6　圆锥帽壳的中心场

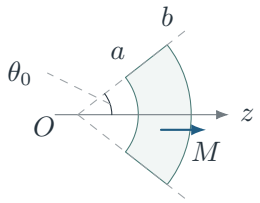
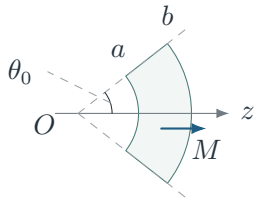


图 29-214　题图　角度从 $+z$ 轴量起，图中射线示意角域截断。



$$H_z \propto \sin^2\theta_0 \cos\theta_0 \ln(b/a)$$

图 29-232　解答分析图　圆锥边面产生中心场，半球处该项归零。

29-P4T7　直线退磁曲线的最大磁能积

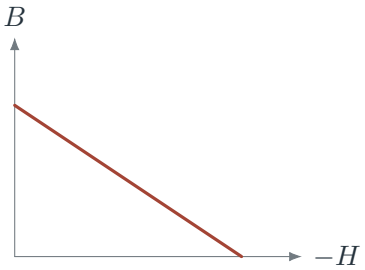


图 29-215　题图　线性回复曲线只用于其指定范围。

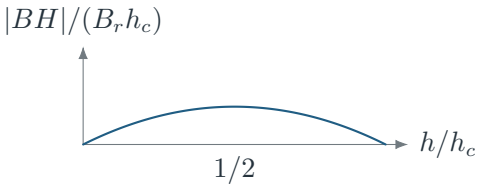


图 29-233　解答分析图　最大积在直线两截距的中点，乘积曲线为抛物线。

29-P4T8　不等截面的气隙磁路

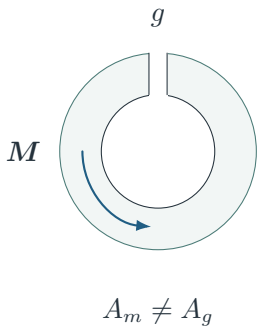


图 29-216　题图　磁通连续不等于两段 B 相同。

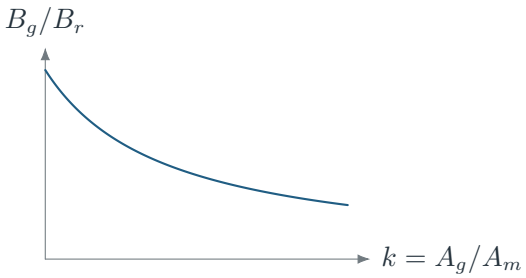


图 29-234　解答分析图　示例 $\mu_r g/\ell_m = 0.4$，面积比改变工作点。

29-P4T9　磁滞损耗的椭圆模型

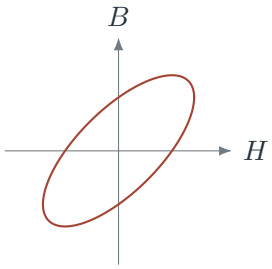
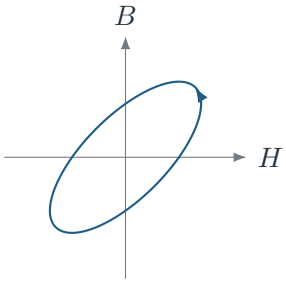


图 29-217　题图　正弦 H 与滞后 B 给闭合椭圆。



面积 $=\pi H_0 B_0 \sin\delta$

图 29-235　解答分析图　时间增大时沿逆时针方向绘制，$H\mathrm{d}B$ 积分为正耗能。

29-P4T10　频率电桥的元件条件

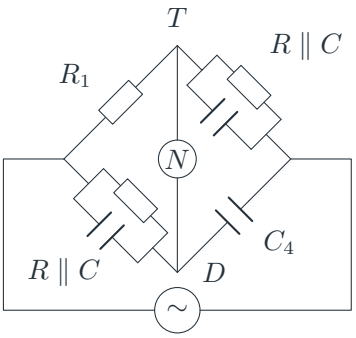


图 29-218　题图　两个并联 RC 臂与一个纯电容臂按编号连接。

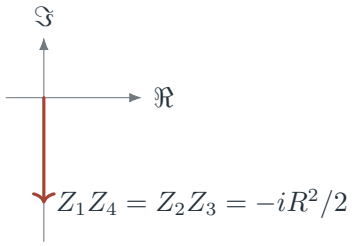


图 29-236　解答分析图　平衡时两对角阻抗积同为负虚数；图中相量的单位为 Ω^2。

29-P4T11　电桥检零器的负载影响

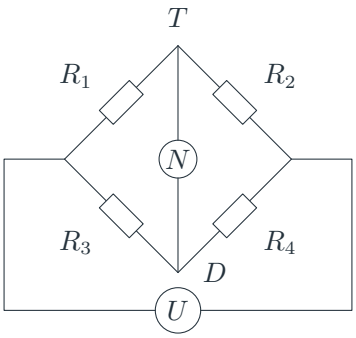
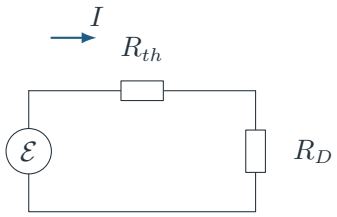


图 29-219　题图　左右为电源节点，上下为检测节点。



$$\mathcal{E} = U_{th}$$

图 29-237　解答分析图　离平衡时检零器看到一个戴维南源。

29-P4T12　RC 低通的负载修正

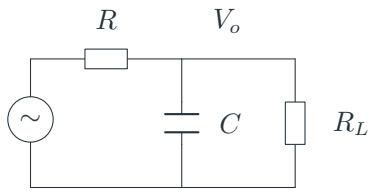


图 29-220　题图　输出节点同时接电容和负载。

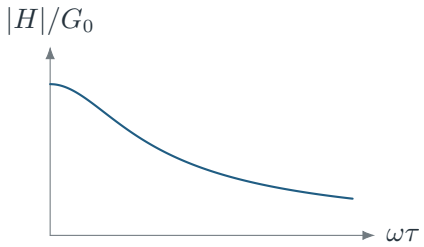


图 29-238　解答分析图　幅频函数按降低后的直流增益归一化。

29-P4T13　复负载的阻抗匹配

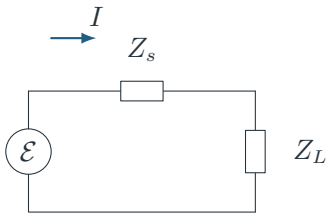


图 29-221　题图　源阻抗与负载串联，电压为有效值。

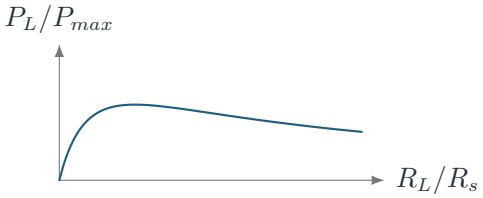


图 29-239　解答分析图　抵消总电抗后，实阻相等使负载功率最大。

29-P4T14　补偿电容的过补偿

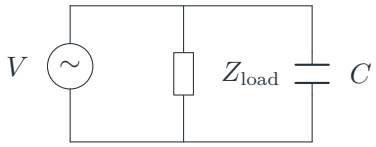
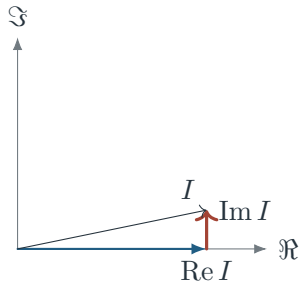


图 29-222　题图　并联电容的无功为负。



$$Q_{\text{new}} < 0$$

图 29-240　解答分析图　补偿后的源电流超前，电容超过所需 $31.831\mu F$。

29-P4T15　浮置中性点的三相负载

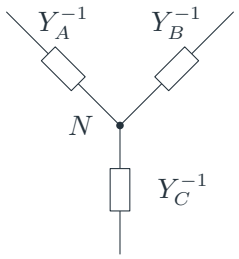


图 29-223　题图　中性点仅连接三负载，没有接源零势。

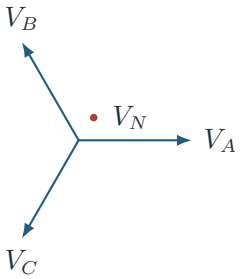


图 29-241　解答分析图　三相源相量对称，负载中性点可偏离原点。

29-P4T16　耦合 LC 的本征频率

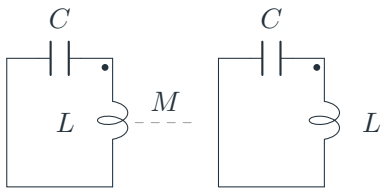


图 29-224　题图　两个回路耦合但无电接触。

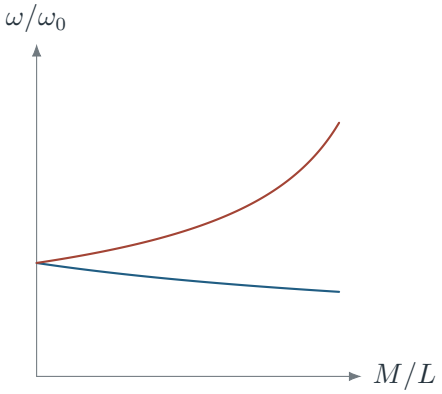
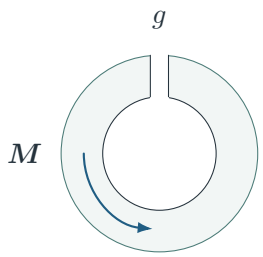


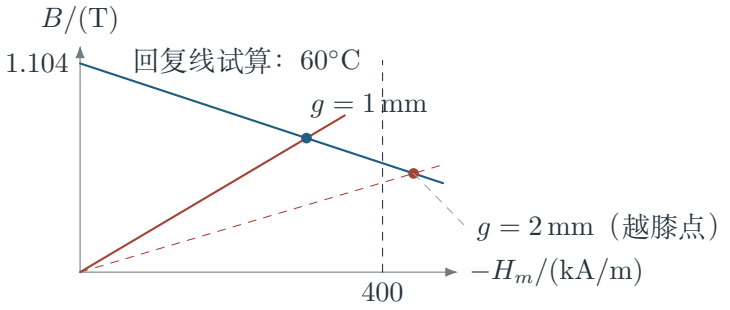
图 29-242　解答分析图　横轴每 5 厘米为 $M/L=1$；蓝同相、红反相。

29-P4T17　温度与气隙下的永磁设计



$$T = 60^{\circ}\mathrm{C}, \quad F \geq 40\mathrm{N}$$

图 29-225　题图　气隙和磁体截面相同，回复参数在 60°C 评估。



横轴每厘米 100 kA/m，纵轴每厘米 0.4 T

图 29-243　解答分析图　按 60 摄氏度回复线定量绘制两气隙工作点，超过膝点的部分仅作失效试算

29-P4T18　有损线圈电桥及寄生电容

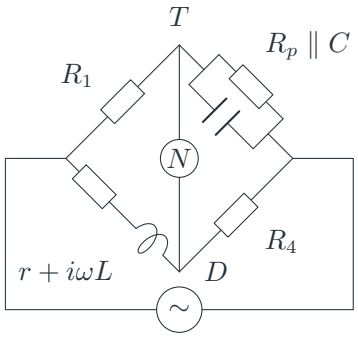


图 29-226　题图　未知线圈与补偿 RC 臂在对角积中相乘。

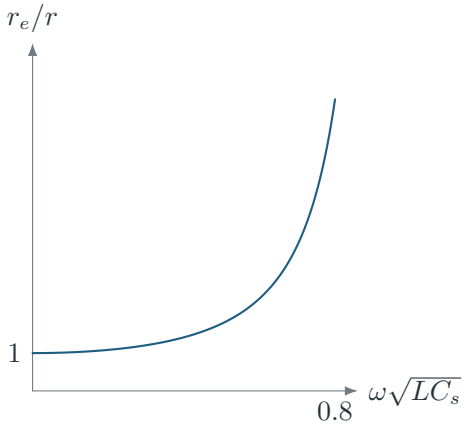


图 29-244　解答分析图　每厘米对应 2 个 r_e/r 单位；小损耗下接近自谐振会放大读数。